Base de datos avanzadas

Subconsultas

Objetivo

El estudiante será capaz de comprender, identificar y aplicar subconsultas en SQL, utilizando distintos tipos (simples, correlacionadas, con operadores y en diferentes cláusulas) para resolver consultas complejas sobre bases de datos relacionales.

Subconsultas - Introducción

Una **subconsulta** es una consulta SQL que se encuentra **dentro de otra consulta**.

Se utiliza cuando el resultado de una consulta depende del resultado de otra.

“Primero se ejecuta la subconsulta y su resultado se usa en la consulta principal.”

Subconsultas - Introducción

Sintaxis:

```sql
SELECT columna
FROM tabla
WHERE columna OPERADOR (
    SELECT columna
    FROM tabla
    WHERE condición
);
```

Subconsulta escalar (devuelve un solo valor)

Ejemplo:

Obtener los empleados cuyo salario es mayor al salario promedio.

```sql
SELECT nombre, salario
FROM empleados
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario)
    FROM empleados
);
```

La subconsulta devuelve **un solo valor** (el promedio).

Subconsulta que devuelve múltiples valores (IN)

Ejemplo:

Obtener los empleados que trabajan en departamentos ubicados en “CDMX”.

```
SELECT nombre
FROM empleados
WHERE id_departamento IN (
    SELECT id_departamento
    FROM departamentos
    WHERE ciudad = 'CDMX'
);
```

La subconsulta devuelve **una lista de valores**.

Subconsulta con ANY y ALL

Ejemplo con ANY:

Empleados cuyo salario es mayor que **algún** salario del departamento 10.

```
SELECT nombre, salario
FROM empleados
WHERE salario > ANY (
    SELECT salario
    FROM empleados
    WHERE id_departamento = 10
);
```

Ejemplo con ALL:

Empleados cuyo salario es mayor que **todos** los salarios del departamento 10.

```
SELECT nombre, salario
FROM empleados
WHERE salario > ALL (
    SELECT salario
    FROM empleados
    WHERE id_departamento = 10
);
```

Subconsulta correlacionada

Se ejecuta una vez por cada fila de la consulta principal.

Ejemplo:

Obtener empleados cuyo salario sea mayor al promedio de su propio departamento.

```
SELECT e1.nombre, e1.salario
FROM empleados e1
WHERE salario > (
    SELECT AVG(e2.salario)
    FROM empleados e2
    WHERE e2.id_departamento = e1.id_departamento
);
```

La subconsulta depende de la consulta principal.

Subconsultas en la cláusula FROM

Ejemplo:

Mostrar el salario promedio por departamento solo si es mayor a 15,000.

```
SELECT id_departamento, salario_promedio
FROM (
    SELECT id_departamento, AVG(salario) AS salario_promedio
    FROM empleados
    GROUP BY id_departamento
) AS subconsulta
WHERE salario_promedio > 15000;
```

Subconsultas Vs JOIN

Subconsultas	JOIN
Más legibles en algunos casos	Más eficientes en grandes volúmenes
Fáciles de entender	Más complejas
Útiles para lógica condicional	Ideales para relaciones directas

Buenas prácticas

- Usar JOIN cuando sea posible
- Usar Subconsultas cuando la Lógica lo requiera

Práctica

Base de datos: **escuela**

Tablas

- **alumnos**(id_alumno, nombre, promedio)
- **inscripciones**(id_alumno, id_curso)
- **cursos**(id_curso, nombre)

Ejercicios:

1. Obtener los alumnos con promedio mayor al promedio general.
2. Mostrar los alumnos inscritos en el curso “Bases de Datos”.
3. Obtener los cursos con más inscripciones que el promedio de inscripciones.
4. Mostrar alumnos cuyo promedio sea el mayor de su curso (subconsulta correlacionada).

Ejercicios

Ejercicio 1 resuelto

Obtener los alumnos con promedio mayor al promedio general.

```
SELECT nombre, promedio
FROM alumnos
WHERE promedio > (
    SELECT AVG(promedio)
    FROM alumnos
);
```

Ejercicios

Contestas las iguientes preguntas:

1. ¿Qué es una subconsulta?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una subconsulta simple y una correlacionada?
3. ¿Cuándo usar IN en lugar de =?
4. ¿En qué cláusulas se pueden usar subconsultas?

Tarea

Investigar y resolver:

Diferencia entre EXISTS y IN

Resolver 5 consultas usando subconsultas en:

- WHERE
- FROM
- SELECT

Conclusiones

Las subconsultas permiten **resolver problemas complejos** de manera estructurada y lógica.

Son una herramienta clave en SQL avanzado y preparan al estudiante para optimización y análisis de datos más profundos.